

# 동승자 존재와 운전자 분노 조절

---

## 차량 내 AI 인터페이스 설계 연구

운전 상황에서 확인된 동승자 효과와 AI 설계 연구

---

**혼자 운전할 때도 동승자가 있을 때와 비슷한  
자기조절 경험을 만들 수 있는가?**

# 연구의 전개 순서

연구 배경에서 예비조사 결과와 향후 연구계획으로 이어지는 구조다.

- 
- |          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 1. 연구 배경 | 운전 중 분노 경험과 동승자 존재에 따른 자기조절 현상 |
|----------|--------------------------------|
- 
- |          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| 2. 조사 목적 | 해당 현상이 다른 운전자에게도 나타나는지 예비조사로 확인 |
|----------|---------------------------------|
- 
- |          |                         |
|----------|-------------------------|
| 3. 설문 개요 | 응답자 특성, 문항 구성, 분석 범위 정리 |
|----------|-------------------------|
- 
- |          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| 4. 설문 결과 | 분노 유발 상황, 반응 방식, 동승자 영향과 변화 이유 제시 |
|----------|-----------------------------------|
- 
- |            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| 5. 향후 연구계획 | 선행연구 보완, 본조사, AI 인터페이스 설계와 평가 방향 정리 |
|------------|-------------------------------------|
-

# 관찰된 현상에서 출발한 문제의식

혼자 운전할 때와 누군가 함께 탈 때의 감정 표현 차이에 주목했다.

---

**운전 중 분노가 발생하는 상황에서도  
동승자가 있을 때는 감정 표현과 행동이  
상대적으로 조절되는 경험이 관찰되었다.**

이 경험은 단순한 예절이나 체면의 문제가 아니라,  
차량 내부의 관계와 안전 책임이 운전자의 반응을 바꾸는 현상일 수 있다.

## 문제의식

이러한 변화가 다른 운전자에게도 나타나는지 예비조사를 통해 확인하고자 했다.

# 혼자 운전할 때의 감정 조절을 어떻게 도울 수 있을까

동승자 효과를 차량 AI 경험으로 전환할 가능성을 탐색한다.

## 경험

동승자가 있으면 분노 표현과 위험한 반응을 줄이게 되는 순간이 있다.

## 질문

혼자 운전할 때도 비슷한 감정 조절 경험을 만들 수 있을까?

## 가능성

AI가 감시자가 아니라 동승자의 존재감과 책임감을 환기할 수 있을까?

## 기대

분노 표현과 위험 행동을 낮춰 사고 예방 가능성을 높일 수 있을까?

## 설계 방향

AI는 운전자를 꾸짖는 장치보다, 스스로 조절하게 돕는 동승자적 단서로 접근한다.

# 동승자 효과를 예비조사로 확인했다

설문은 이론 검증보다 문제 발견과 방향 확인을 위한 예비조사로 진행했다.

---

**확인 1** 운전자들은 운전 중 분노를 경험하는가?

---

**확인 2** 분노는 어떤 상황에서 특히 강하게 나타나는가?

---

**확인 3** 분노가 발생했을 때 어떤 방식으로 반응하는가?

---

**확인 4** 동승자는 분노 표현을 낮추는가, 혹은 감정 동조를 통해 높이는가?

---

**확인 5** 그 변화의 이유가 시선 의식인지, 안전 책임감인지 확인할 수 있는가?

---

# 설문조사 개요

운전 상황에서의 감정 및 행동 변화 조사 · 유효 응답 33명

33명

유효 응답

69.7%

20대 비중

90.9%

동승 빈도: 가끔~항상

42.4%

주요 목적: 출퇴근

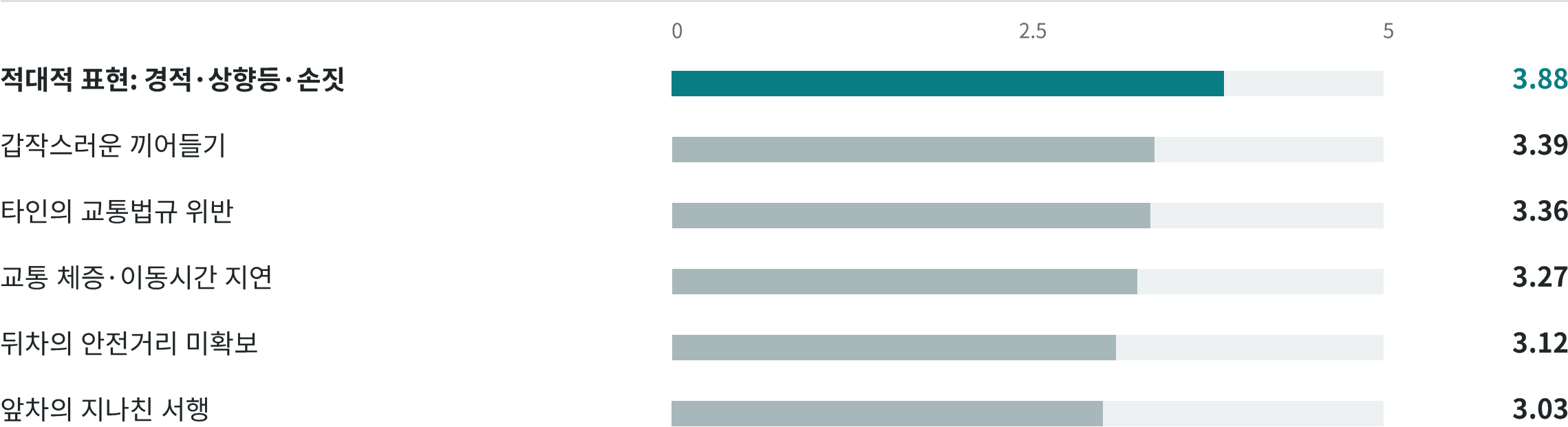
여성 18명 · 남성 15명 | 최근 6개월 이내 운전 경험이 있는 성인

DAS·K-DAS 참고 재구성 문항 / 5점 척도 / 유형·이유 선택 / 정성 경험

원척도 전체를 그대로 적용한 검사가 아니며, 리워드용 개인정보는 분석과 분리한다.

# 운전자는 어떤 상황에서 분노를 경험하는가

상황별 평균 · 5점 척도

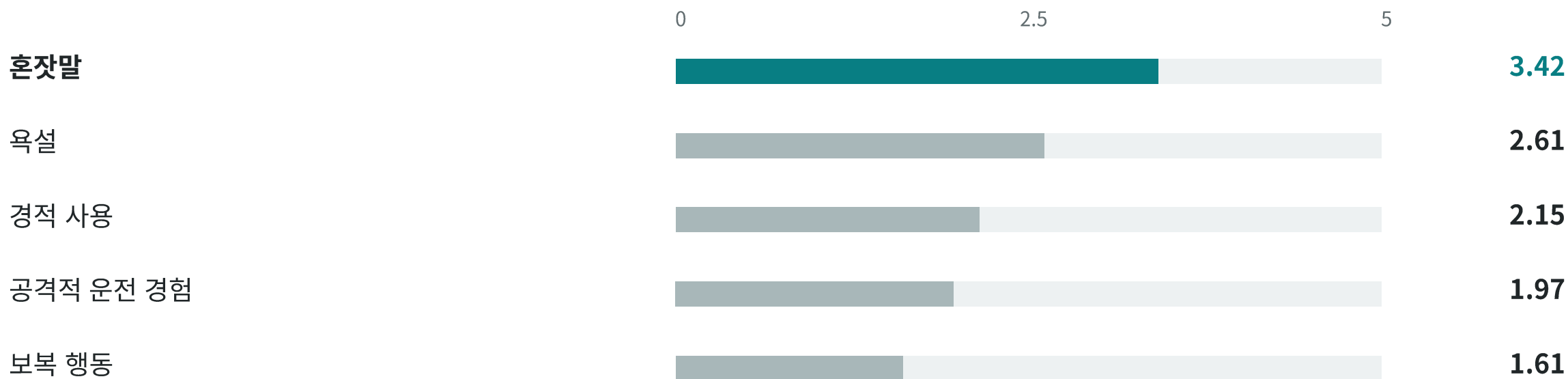


## 확인된 점

응답자들도 타인의 적대적 표현과 돌발 행동에서 강한 불쾌감을 경험했다.

# 분노가 발생했을 때 어떻게 반응하는가

표현 방식별 평균 · 5점 척도



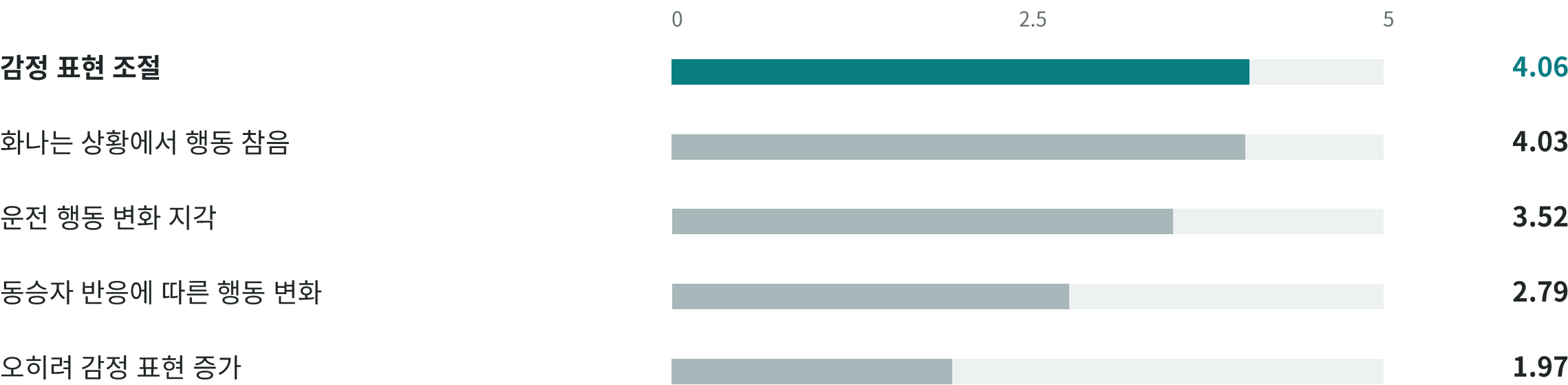
## 확인된 점

분노는 실제 보복 행동보다 차량 내부의 혼잣말과 욕설로 먼저 나타나는 경향이 있었다.



# 동승자가 있으면 분노 표현을 조절하는가

동승자 존재에 따른 변화 · 5점 척도



## 확인된 점

응답자 다수도 동승자가 있을 때 감정 표현과 행동을 조절한다고 응답했다.

# 왜 완화되는가: 시선보다 안전 책임감

초기 가정은 시선 의식이었으나, 예비조사에서는 안전 책임감이 더 크게 나타났다.

## 동승자의 안전에 대한 책임감

63.6%

21명 / 33명

### 시선·체면 관련 응답

좋은 모습을 보이고 싶음  
9.1% · 3명

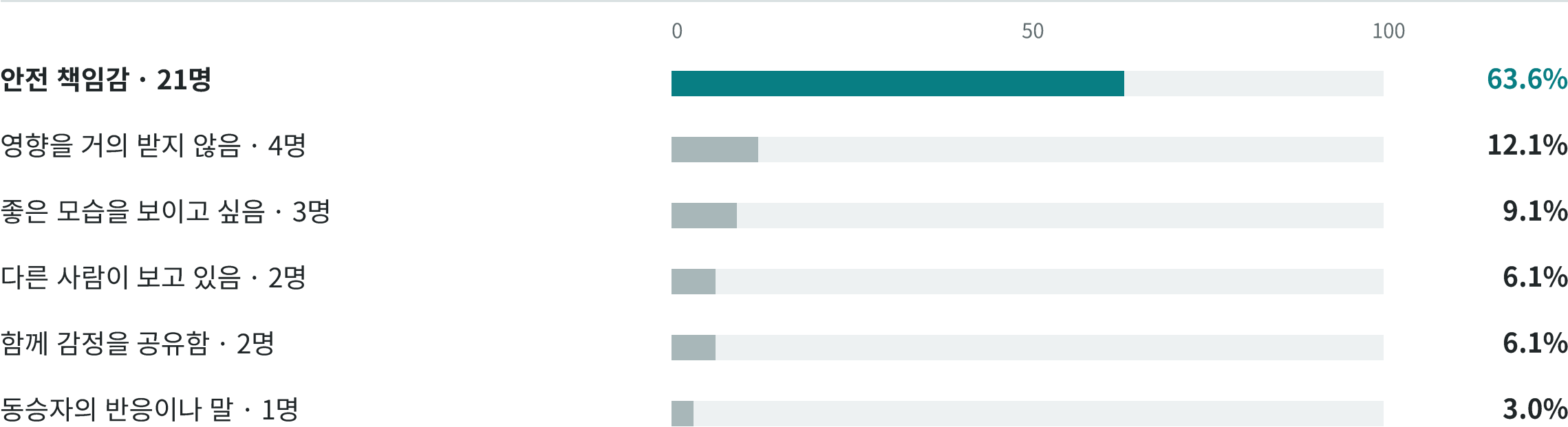
다른 사람이 보고 있음  
6.1% · 2명

## 핵심 전환

동승자는 감시하는 시선보다, 운전자가 보호해야 할 사람으로 경험될 가능성이 크다.

# 동승자가 영향을 미치는 이유 전체

가장 큰 이유를 선택한 응답 비율 · 합계는 반올림으로 100%와 다를 수 있음

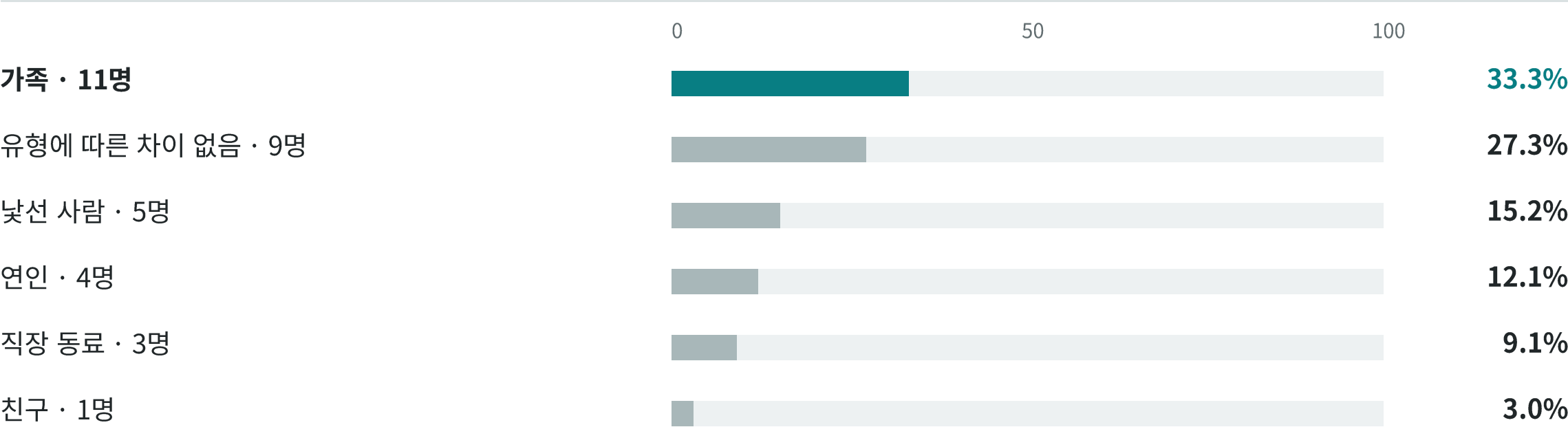


## 확인할 점

책임감은 가장 빈번한 응답이며, 인과적 기제는 후속 연구 과제다.

# 누가 탔을 때 가장 조절되는가

가족이 가장 많았고, 유형 차이를 느끼지 않는 응답도 나타났다.



## 후속 분석

관계의 친밀도와 보호 책임감이 어떻게 연결되는지 살펴본다.

# 결과값에서 도출한 연구 초점

예비조사 결과는 동승자 존재와 책임감의 관계를 연구할 필요성을 보여준다.

## 인사이드 1

운전 분노는 경적·상향등·손짓처럼 타인의 적대적 표현에서 가장 강하게 나타났다.

## 인사이드 2

분노는 보복 행동보다 혼잣말, 욕설 등 차량 내부 표현으로 먼저 나타나는 경향이 있었다.

## 인사이드 3

동승자가 있을 때 감정 표현 조절과 행동 억제가 모두 높게 응답되었다.

## 인사이드 4

조절 이유는 시선 의식보다 동승자의 안전에 대한 책임감이 가장 크게 나타났다.

## 연구 초점

동승자 존재가 책임감과 감정 표현 조절로 이어지는 과정을 연구한다.

# 설문 결과 이후의 연구 진행 방향

결과 해석과 설계 제안은 후속 연구 단계에서 보완한다.

## 1. 선행연구 보완

인문학: 타자·책임·관계 / 심리: 분노 조절·상황 재평가 / 사회: 동승자·체면·감정 동조

## 2. 본조사 설계

예비조사 문항을 보완하고 표본 수, 연령대, 운전 경력 범위를 확대한다.

## 3. 분석 방향

동승자 유형, 안전 책임감, 시선 의식, 감정 표현 조절의 관계를 비교한다.

## 4. AI 설계 검토

혼자 운전할 때 동승자적 존재감과 안전 책임감을 환기하는 인터페이스 가능성을 탐색한다.

## 정리

현재 발표 범위는 예비조사 결과까지이며, 피드백 후 이론과 설계를 구체화한다.